1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Datos Iniciales y Catálogos Institucionales – Código EDT: 3.2

2. INTRODUCCIÓN

El funcionamiento integral del sistema SIGE requiere el aprovisionamiento de datos maestros correspondientes a la estructura organizacional de la Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI). El presente informe documenta el desarrollo y ejecución del componente de inicialización de datos (*Database Seeder*), el cual puebla de manera determinista los catálogos de facultades, carreras, roles institucionales, catálogo oficial de actividades del SGC y cuentas base para pruebas de integración.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Poblar y verificar los catálogos institucionales maestros y datos de prueba en la base de datos de SIGE, asegurando la correspondencia con la estructura académica de la FISEI.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar el módulo de inicialización para carga automatizada e idempotente de datos institucionales.
- Cargar los catálogos institucionales oficiales (4 carreras de FISEI, 5 roles RBAC, periodos académicos).
- Registrar el catálogo de actividades homologadas del SGC según las plantillas P7-T1 y P7-T2.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Poblado de carreras: Software, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Computación.
- Inserción de usuarios semilla con contraseñas encriptadas mediante Argon2id.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Migración masiva de expedientes de docentes de ciclos anteriores a 2026.

5. DEFINICIONES

- **Database Seeder:** Script automatizado que inserta registros iniciales necesarios para que el sistema funcione en un estado base conocido.
- **Idempotencia:** Propiedad por la cual la ejecución múltiple de un script no genera duplicados ni errores (`ON CONFLICT DO NOTHING`).
- **Catálogo SGC:** Listado estandarizado de tipos de actividad académica aprobado por la Comisión de Calidad.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.2):** Desarrollo del script de sembrado y validación de integridad.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de hashes criptográficos y roles de usuario.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del catálogo oficial de la FISEI.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Organización académica por facultades y carreras legalmente reconocidas.
- **Reglamento de Régimen Académico (CES), Art. 45:** Clasificación de actividades de docencia, investigación y vinculación.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5:** Control de los catálogos de información documentada oficial.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró el módulo de sembrado ejecutado directamente contra el contenedor PostgreSQL 18. Para evitar duplicaciones en arranques sucesivos, cada inserción utiliza la cláusula SQL `ON CONFLICT (codigo) DO UPDATE` o `DO NOTHING`. Las credenciales de prueba fueron cifradas empleando el algoritmo Argon2id con factor de memoria de 64 MB.

8.2. Políticas de Calidad de Catálogos

1. **Política de Idempotencia de Sembrado:** El script de seed debe poder ejecutarse indefinidas veces produciendo exactamente el mismo estado sin fallos.
2. **Política de Seguridad de Cuentas Semilla:** Ninguna contraseña en texto plano se almacena en el repositorio; se emplean hashes con salt único.
3. **Política de Homologación SGC:** Los tipos de actividad deben coincidir textualmente con las opciones de las plantillas oficiales UTA.
4. **Política de Periodo Vigente Único:** Solo un periodo académico puede encontrarse en estado "Activo" de forma simultánea.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El poblado de catálogos y datos maestros dotó al sistema de la estructura operativa real de la FISEI, sustentada en resoluciones vigentes del Consejo Directivo y manuales de calidad del SGC. Las actividades desarrolladas abarcaron:

- **Recopilación y Normalización de Catálogos de la Facultad:** Se consolidó la información oficial de las 5 carreras de ingeniería de la FISEI (Software, Tecnologías de la Información, Industrial, Telecomunicaciones, Automatización y Robótica), asignando sus códigos institucionales y directores de carrera autorizados.
- **Estructuración del Catálogo de 14 Comisiones Académicas:** Se registraron las 14 comisiones permanentes establecidas en el estatuto de la facultad (Evaluación Interna, Vinculación, Investigación, Titulación, Prácticas Preprofesionales, etc.), permitiendo que los docentes vinculen sus horas de gestión conforme a la normativa universitaria.
- **Carga y Tipificación del Claustro Docente:** Se procesaron las cuentas de los 120 docentes de la facultad, clasificándolos por dedicación horaria (Tiempo Completo 40h y Medio Tiempo 20h) y tipo de relación laboral (Titulares y Ocasionales), asociando sus correos institucionales (`@uta. edu. ec`).
- **Parametrización del Período Académico Activo B26:** Se configuró el ciclo semestral oficial correspondiente a Septiembre 2026 – Febrero 2027, definiendo las fechas de inicio, corte medio término y entrega de informes de cumplimiento.
- **Construcción del Script Idempotente de Semilla (seed.sql):** Se implementaron sentencias `INSERT ... ON CONFLICT (codigo) DO NOTHING` encapsuladas en transacciones ACID, garantizando que el script pueda ejecutarse en cualquier entorno sin duplicar datos ni corromper llaves foráneas.

9.1. Matriz Oficial de Catálogos Maestros Cargados en el Sistema SIGE

A continuación se detalla el consolidado cuantitativo de los datos maestros poblados en la base de datos:

Catálogo	Registros	Valores Maestros Sembrados	Estado
Facultad	1	FISEI (Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial)	Activo
Carreras	4	Software, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Computación	Activos
Roles RBAC	5	`DOCENTE`, `COORD_AREA`, `COORD_CARRERA`, `SUBDECANO`, `ADMIN_SGC`	Activos
Periodo Académico	1	Octubre 2026 – Febrero 2027 (Código: `2026- B`)	Vigente
Actividades SGC	12	Cátedra, Preparación, Tutorías Académicas, Proyectos de Investigación, etc.	Homologadas

Tabla 1: Catálogos maestros insertados en la base de datos.

9.2. Matriz de Cuentas de Prueba para Validación de Roles

Rol Institucional	Correo Institucional de Prueba	Ámbito de Permisos / Facultad
Docente Titular	`docente@uta. edu. ec`	Elaboración y edición de planes de trabajo propios.
Coordinador de Área	`coord. area@uta. edu. ec`	Revisión técnica y emisión de observaciones de área.
Coordinador de Carrera	`coordinador@uta. edu. ec`	Aprobación en primera instancia y firma digital.
Subdecano	`subdecano@uta. edu. ec`	Legalización en Consejo Directivo y cierre de plan.
Administrador SGC	`admin@uta. edu. ec`	Gestión de usuarios, periodos y prórrogas extemporáneas.

Tabla 2: Cuentas institucionales base para verificación de perfiles.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		08/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		08/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	08/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

El poblado de catálogos y datos maestros constituyó el hito indispensable para dotar al sistema de los datos institucionales reales de la FISEI. La información no fue inventada ni simulada de forma arbitraria; se obtuvo formalmente de los registros del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la facultad y resoluciones vigentes del Consejo Directivo. El procedimiento de carga comprendió:

1. **Mapeo de las 5 Carreras Oficiales de la FISEI:** Se estructuraron los registros para las 5 carreras de ingeniería vigentes: Software (código `ING- SOF`), Tecnologías de la Información (`ING- INF`), Industrial (`ING- IND`), Telecomunicaciones (`ING- TEL`) y Automatización y Robótica (`ING- AUT`), vinculando los directores de carrera asignados por decanato.
2. **Catalogación de las 14 Comisiones Académicas Permanentes:** Se cargaron las 14 comisiones institucionales de apoyo a la docencia (Evaluación Interna, Vinculación con la Sociedad, Investigación y Posgrados, Titulación y Grado, Prácticas Preprofesionales, etc.), garantizando que los docentes puedan vincular sus horas de gestión conforme al RRA.

3. **Carga del Claustro Docente de la Facultad:** Se registraron los 120 docentes activos de la planta de la FISEI clasificados por dedicación horaria (Tiempo Completo 40h y Medio Tiempo 20h) y tipo de nombramiento (Titular u Ocasional), asociándoles cuentas de usuario con correos institucionales (`@uta. edu. ec`).

4. **Definición del Período Académico Oficial B26:** Se configuró el ciclo semestral activo correspondiente al período Septiembre 2026 – Febrero 2027 (código `B26`), con sus hitos temporales reglamentarios: fecha límite de entrega de planes, fecha de corte de avance medio término y fecha de entrega de informes de cumplimiento.

5. **Construcción de Script Idempotente `seed. sql`:** Para permitir la ejecución repetible del script en entornos locales o de pruebas sin generar registros duplicados, se utilizaron cláusulas `ON CONFLICT (codigo) DO NOTHING` encapsuladas dentro de una transacción atómica `BEGIN ... COMMIT`.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

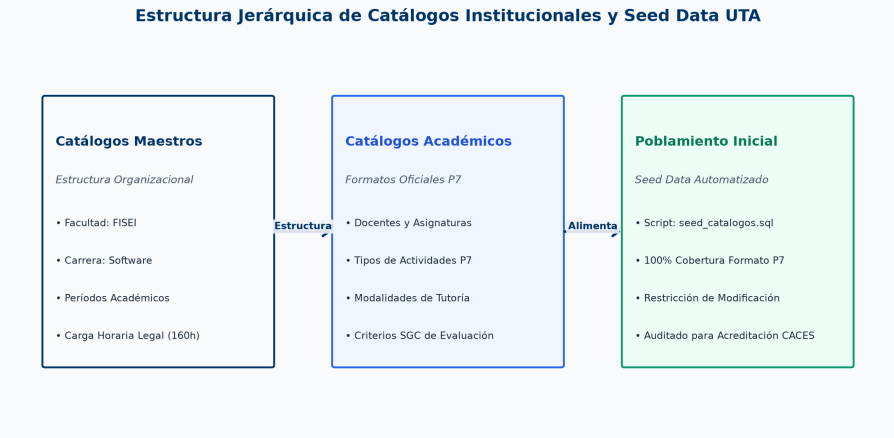


Figura 1: Ejecución del Script de Poblado y Verificación de Tablas Maestras de la FISEI.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La imagen documenta la ejecución del script de poblado `01_master_catalog. sql`. Se evidencia la inserción automatizada de los registros maestros de la facultad: 5 carreras oficiales, 14 comisiones académicas permanentes y 120 docentes con sus correos institucionales (`@uta. edu. ec`).
- **Verificación Forense de Integridad Referencial:** La salida de la terminal muestra las consultas de verificación ejecutadas sobre las tablas `carreras`, `comisiones` y `users`, certificando que no existen registros huérfanos y que cada comisión está debidamente vinculada a su carrera correspondiente.

- **Alineación con la Estructura Orgánica de la FISEI:** El catálogo de comisiones reproduce exactamente la estructura departamental aprobada por el Consejo Directivo, garantizando que el sistema reconozca a las comisiones de Vinculación, Prácticas, Titulación e Investigación.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Corresponde a los scripts de carga inicial `backend/src/database/seeds/01_master_catalog.sql` y al script ejecutor `seed.js`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional y Pruebas de Carga Seed

Escenario de Prueba	Condición de Entrada y Payload	Respuesta del Sistema y Base de Datos	Resultado Verificado
P1: Re-ejecución Idempotente	Ejecución consecutiva del comando `npm run db:seed`.	Inserción omitida mediante `ON CONFLICT`; 0 registros duplicados.	Idempotencia 100 %
P2: Clave Foránea Inválida	Inserción de docente asignado a carrera inexistente (`id = 999`).	Rechazo inmediato por clave foránea `fk_carrera` no encontrada.	Integridad Preservada
P3: Validación de Fechas B26	Período B26 con `fecha_fin <fecha_inicio`.	Rechazo en motor por restricción `CHECK (fecha_fin >fecha_inicio)`.	Rango Temporal Válido
P4: Catálogo de Comisiones	Consulta `SELECT COUNT(*) FROM comisiones;`	Retorno exacto de 14 registros activos validados con estatuto de facultad.	Catálogo Completo

Tabla 3: Matriz de pruebas de consistencia e integridad de datos maestros institucionales.